

يدور قرص كتلته $(20Kg)$ ونصف قطره $(1m)$ حول محور يمر في مركزه، إذا توقف القرص خلال $(20s)$ تحت تأثير عزم دوران مقداره $(10N.m)$ إذا علمت أن القصور الدوراني للقرص $\left(\frac{1}{2}mr^2\right)$ احسب:

- 1- السرعة الزاوية للقرص
- 2- الطاقة الحركية الدورانية الابتدائية للقرص.

الحل (1): من عزم الدوران

$$\tau = I\alpha = I \left(\frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} \right) = \frac{1}{2}mr^2 \left(\frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} \right)$$

$$10 = \frac{1}{2} \times 20 \times (1)^2 \times \left(\frac{0 - \omega_i}{20} \right) \Rightarrow \omega_i = -20 \text{ rad/s}$$

حيث إشارة السالب تعني أن اتجاه السرعة الزاوية الابتدائية للقرص بعكس اتجاه عزم الدوران المؤثر

الحل (2): الطاقة الحركية الدورانية الابتدائية للقرص

$$K_i = \frac{1}{2}I\omega_i^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \times 20 \times (1)^2 \right) \times (-20)^2 = 2000J$$